Unidad 4. LÓGICA DE PREDICADOS.



Objetivo. Interiorizar los conceptos de la lógica de predicados para formalizar y validar razonamientos

4.1. Lógica de Predicados
4.2. Lenguaje de la Lógica de Predicados
4.3. Equivalencia y Consecuencia Lógica.
5.4. Formas Normales
4.5. Algoritmos de Resolución
1.6 Programación Lógica básica.

Lógica de Predicados.

La lógica de predicado es una parte de la lógica, que consiste en el estudio matemático de la lógica y en la aplicación de este estudio a otras áreas de las matemáticas. La lógica matemática tiene estrechas conexiones con la ciencia de la computación en el uso de compuertas lógicas que son parte de la estructuración de un sistema de cómputo. Es decir, en los circuitos computacionales, en la programación lógica y en el análisis y optimización (de recursos temporales y espaciales) de algoritmos.

La lógica de predicados estudia las frases declarativas con mayor grado de detalle, considerando la estructura interna de las proposiciones. Se tomará como elemento básico los objetos y las relaciones entre dichos objetos. Es decir, se distingue:

Que se afirma (predicado o relación), en otras palabras, predicado es una propiedad ó característica del sujeto

De quien se afirma(objeto), el sujeto en acción.

A menudo su alfabeto se define por: las ultimas letras del alfabeto en minúscula que representan variables(x, y, z…); las primeras letras del alfabeto en minúsculas para representar las constantes(a, b, c…); las funciones que por lo general usa letras como f, g h …; los predicados se representan por lo general con letras mayúsculas como P,Q R …; y por ultimo Símbolos de conectivas:

¬ = Negación

∨= Conectiva «o»

∧ = Conectiva «y»

→ = implicación

↔ = Doble implicación o equivalencia

Cuantificadores:

∃=existencial

∀=Universal

P(x): se llama la función proposicional P de x.

Ejemplo. Dado los siguientes predicados, ¿qué valores de las variables los

hacen ciertos?

a) P(x): x > 3. ¿Cuál es el valor de verdad de P (4) y P (2)?

b) Q(x, y): X = y + 3. ¿Cuál es el valor de verdad de Q (1, 2) , Q (3,0) y

Q(2, 1) ?

c) R(x, y, z): X + y = z. ¿Cuál es el valor de verdad de R(1, 2, 3) y

R (0, 0, 0) ?

En lógica, teoría de conjuntos y matemáticas en general, los cuantificadores son símbolos utilizados para indicar cuántos elementos de un conjunto dado cumplen con cierta propiedad.

El cuantificador universal indica que algo es cierto para todos los individuos.

Sea A una expresión y sea x una variable. Si deseamos indicar que A es verdadero para todos los posibles valores de x, escribiremos (∀x) A.

Cuantificador Existencial

La cuantificación existencial de P(x) “Es la proposición en que existe un elemento x en el universo de discurso tal que P(x) es verdad”.

Se denota con el símbolo ∃ x y se lee de las siguientes maneras: “hay un x tal que…)”, “hay al menos un x tal que…” o “para algún x…”.

Todo número es primo.

Ejemplos.

∀(x)(N (x)→p(x)) se lee: «Para todo x tal que x es un numero entonces x es primo»

Recuerda que x puede tomar cualquier valor.

2.-Algun año no es bisiesto.

∃(x)(A (x) ∧¬P(x)) se lee: «existe un x tal que x es un año y no es bisiesto»

Todos los humanos respiran

(∀ x) (H(x) → R(x)) donde el predicado H significa humano, R respiran y x es un elemento de un dominio general que podría ser el de las personas o cualquier subconjunto deseado.

Reflexiones sobre los siguientes enunciados.

Diga si las siguientes proposiciones son ciertas para el dominio especificado. (Si no se especifica entonces el dominio es todo número entero)

a) x + 1 > x para toda x real.
b) " x < 2" ∀x P(x) . .
c) ∀x (x > 0 V x < 0).
d) ∀x (x^2 >x).
e) "x > 3 " ∃xp(x)
f) " x = x + 1 " ∃xp(x)
g) ∃x(x^2=2)

1. Johnson Baugh, R (2005). Matemáticas Discretas. Sexta Edición. Prentice Hall Hispanoamérica México.
2. García Muñoz, M. Á. (2017). Matemática discreta para la computación: nociones teóricas y problemas resueltos. Universidad de Jaén.
3. Barcos Gómez, C.(2000). Matemática Digital. Editorial Mc Graw Hill. Universidad Javeriana Colombia.